எடுத்துக்காட்டு 4.38 ஒரு புகைப்படத்திற்காக ஒரு வரிசையில் மூன்று ஜோடி இரட்டையர்கள் நிற்கிறார்கள். கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு எத்தனை வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்.

(i) எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல்

(ii) ஒவ்வொரு நபரும் அவரின் இரட்டையருக்கு அருகில் நிற்க வேண்டும்.

தீர்வு:

(i) எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் 6 நபர்களை ${}^{6}P_{6} = 6! = 720$ வழிகளில் நிற்க வைக்கலாம்.

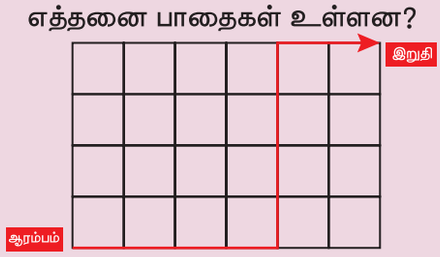
(ii) மூன்று ஜோடி இரட்டையர்களை T_1, T_2, T_3 என்க. ஒவ்வொரு ஜோடி இரட்டையர்களையும் ஒரு அலகாக கொண்டு இவர்களை $3!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். இதில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜோடி இரட்டையர்களையும் அவர்களுக்குள் $2!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். எனவே, எல்லா வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $3! \times 2! \times 2! \times 2! = 48$.

எடுத்துக்காட்டு 4.39 $1,2,3,4,2,1$ என்ற இலக்கங்களைப் பயன்படுத்தி இரட்டைப் படை எண்கள் இரட்டை இடத்தில் வருமாறு எத்தனை எண்களை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு:

இதில் காணப்படும் 6 இடங்களில் உள்ள 3 இரட்டைப்படை இடங்களில் $2,4,2$ என்ற இரட்டைப்படை எண்கள் வரவேண்டும். $2,4,2$ என்ற இலக்கங்களை 3 இரட்டைப்படை இடங்களில் $\frac{3!}{2!} = 3$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். மீதமுள்ள, $1,3,1$ என்ற இலக்கங்களை மீதமுள்ள 3 இடங்களில் $\frac{3!}{2!} = 3$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். எனவே, தேவையான எண்களின் எண்ணிக்கை $3 \times 3 = 9$.

எடுத்துக்காட்டு 4.40 ஒரு 6×4 கட்டத்தில் படத்தில் உள்ளதைப் போன்று ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை செல்ல எத்தனை பாதைகள் உள்ளன?



படம் 4.15

தீர்வு:

ஒவ்வொரு பாதையிலும் 6 கிடைமட்ட நீள அலகுகளும், மற்றும் 4 செங்குத்து நீள அலகுகளும் உள்ளன. ஒவ்வொரு பாதையிலும் 10 நீள அலகுகள் உள்ளன. இதில் 6 ஒரு வகையிலும் (கிடைமட்டம்) மற்றும் 4 மற்றொரு வகையிலும் (செங்குத்து) உள்ளது.

ஆதலால், மொத்த பாதைகளின் எண்ணிக்கை $\frac{10!}{4! \times 6!} = 210.$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 217 11/11/2024 14:42:47